Título de la Presentación

Subtítulo opcional

Nombre Apellido Otro Nombre

Escuela E3T
Universidad Industrial de Santander

23 de mayo de 2026

Contenido

1 Introducción

2 Desarrollo

3 Conclusiones

Referencias8

Introducción

- Los convertidores Boost son ampliamente usados en sistemas fotovoltaicos (Mohan, Undeland, y Robbins, 2003).
- El control MPPT maximiza la potencia extraída del panel solar.
- Este trabajo presenta el diseño y simulación del sistema.

Modelo Matemático

La tensión de salida del convertidor Boost es:

$$V_o = \frac{V_{in}}{1 - D} \tag{1}$$

donde $D \in [0, 1)$ es el ciclo de trabajo.

Modo de conducción continua

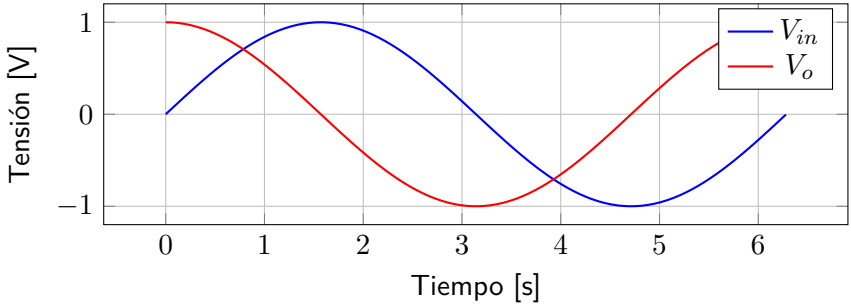
Se asume operación en modo continuo para el diseño nominal.

Tabla de Parámetros

Parámetro	Símbolo	Valor
Tensión entrada	V_{in}	24 V
Inductancia	L	1 mH
Capacitancia	C	100 µF
Ciclo de trabajo	D	0.5

Cuadro: Parámetros del convertidor Boost

Gráfica de ejemplo



Conclusiones

1. El modelo matemático describe correctamente el comportamiento del convertidor.
2. El control MPPT mejora la eficiencia del sistema fotovoltaico (García y López, 2020).
3. El flujo con Tectonic + Beamer es compatible y reproducible.

Referencias I

García, J., y López, M. (2020). Comparación de algoritmos mppt para paneles fotovoltaicos. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, *67*(5), 3471–3480.

Mohan, N., Undeland, T. M., y Robbins, W. P. (2003). *Power electronics: Converters, applications, and design* (3.ª ed.). Wiley.